

数学教育

现在改革，不算太迟！

William Mueller

这个国家有望在不久的将来进行数学教育方面的改革。我们很需要这么做。几乎所有的大学和学院都强烈抱怨说申请入学的学生在数学方面的准备不足；中学里也有同样悲观的呼吁... 研究过（国外）学校运作的教育家们宣称我们在基础教育方面的成绩远远不如别的国家。

这是教育部对美国数学教育情况所做的清醒的估价，见于就当代教育实践的全国性调研所作的报告。批评对象从上到下：大学，学院，高中，小学全都不达标。康奈尔大学的校长总结这个情况时只是说：“... 在我看来我们的水平之低是很显然的。”

然而，报告的结论对许多数学家和教育家来说并不新鲜，他们总是激烈地批评流行的数学课本和教育方法，特别是关于微积分的部分，他们的批评已经在如本刊这样的出版物上出现。基于这些呼吁，和对未来的黯淡的预测，这个国家里每一个有责任心的数学老师似乎都应义不容辞地重新估价自己出了偏差的态度和低效的教学方法，这些态度和方法已经控制了课堂。

至少，1890 年的情况看起来是那样的，教育部（当时是教育局）上述报告注明的日期就是那一年 [3]。当时康奈尔大学的校长是 C·K·亚当斯，他于 1888 年在新英格兰学院与预备学校协会的年会上发表了他的上述评价 [17, p.24]。上面所说诸如本刊的出版物，实际上包括 1894 年开始发行的《美国数学会月刊》，还有同年开始出版的《美国数学会通报》（Bulletin of the AMS）。从一开始，这两种杂志都发表文章、评论和报告，表示对美国学生学习数学的道路极大的关注。今天阅读这些文章，人们可以猜想在前个世纪末，美国青年的心智受到的危害，美国的生产力受到的威胁，确实，美国数学的未来也处于危机之中。

本文提供了那个时代呼声的一小部分例子。通过引述、引证的拼合，我试图搅起大约一百年前所扬起过的一柱灰尘，这些尘埃从来没有真正落定。确实，我觉得这些呼声会使现代读者产生某种似曾相识的感觉。这样的话，我们问一个简单的问题：如果争论的状况在一百年里变化不大，那么，当前的数学教育情况在什么程度上处于“危机”状态？

原题：Reform Now, Before It's Too Late! 译自：The Amer. Math. Monthly, Vol.108(2001), No.2, p.126-143.

改革者的联合

到 1900 年,美国数学会认为可以就教育方面,特别是涉及本科生的课程问题建立一个论坛.在纽约市举行的第七次夏季会议专门组织了一场会议讨论这个问题,发言的摘要记录在《通报》里 [12].这些摘要透露了当时整个国家所进行的“讨论”的一些要旨.一个世纪以后重读当时为美国数学教育所开出的药方,仍然听出一些熟悉的声音.

比如詹姆斯·哈克尼斯 (James Harkness) 教授,他在会上提交了两篇论文,从题目上看适合任何现代关于改革的会议讨论:“微分学和微分方程的课程”与“应用数学中预备性训练的重要性”:

我强调大学微分学课程彻底修订的必要性.这门课每每以传统的方法来讲授;授课者应当问问自己,他的科目中的某些内容是否还有在欧拉那个时代的那种重要性.随着新的发展,许多材料都应当作为次要的内容加以删除.我们的课本中充斥着不能成为证明的证明,以及极易导致误解的说法.这些证明都应该删除,或者明确指出它们的局限性在什么地方,函数论的研究生常常发现无法摆脱他在最初开始学习微分学的时候获得的错误的概念.

我们不禁要用当代的说法来定位哈克尼斯教授的发言.在为了“新的发展”剔除过时的传统方法这个意义上他是“改革支持者”.然而他同时也反对“不是证明的证明”,现代的改革者会认为这是对简化的和启发式的论证的批评,这些论证方式指导着今天的学生学习“改革”课本.很明显,当我们把熟悉的范畴应用到过去的时候必须十分小心,因为它们可能抓不住许多关键问题.我以为,在一个世纪之后往回看,用一些简单的概念范畴在目前也同样不够的.

请看哈克尼斯教授继续讨论的方式,他把我们今天的辩论双方对立的观点融合起来了:

对函数、极限、连续等等这些基本概念必须加以强调,同时本科生的负担也必须尽可能地减轻.不能要求他去求 x^x 的微分或者举出例子以说明非一般性的理论,这些在以后对他不太可能有用.而且,当他在应用的时候必须很小心;简单的例子通常能正确地进行讨论,但我们的课本的作者太容易出格,对更困难的例子尝试一种片面和不精确的讨论.这样很容易增加例子;看看有关最大值和最小值的判别准则,和对代数曲线上高阶奇点所进行的阐述就足以说明这种情况.

今天的改革者也许会对把不费脑子的符号操作不作为重点表示高兴;同时,他们也许会反对那些对过于单纯的“以应用为目的”的课程的含蓄的批评.如果在今天,哈克尼斯教授可能不属于任何一个阵营.

把现代范畴应用到 W·F·奥斯古德教授身上也同样困难,他提交的文章是“我们应该尽早设置微积分课吗?”和“课程中讲座方法的运用多早能收益?”,还有那个极富刺激性的问题:“是把本科时间大多用于数学的学生,还是那些把数学与更普遍的文化结合起来的学生,能在读研究生期间取得最好的结果?”他说:

如果想使微积分真正被学生吸收和理解,微积分的基本原理必须以一种与课本上的

完全不同的方式来教。对教师来说，一种很容易的方法是在课程开始解释极限的概念。此后就一直使用这个概念和这种思维模式，就象它已经变成了初学者思维机器的一部分。这样不会犯大错误。学生肯定会学习微分法和积分法；但他在掌握微积分的中心概念上不会有大的进展。这一概念必须在整个课程的过程里不断重复。使这一概念清晰的有效方法是把微积分不仅应用到微分几何上，而且（在微积分最初的课程里已经介绍了积分作为和的极限）应用于体积、重心、转动惯量、液体压力、引力，等等... 我认为有必要比较充分地列出微积分课程一些最主要的特点，因为在这个国家里还有一些大学认为微积分就是对威廉森的课本进行系统学习——形式微分法、形式积分法，而缺乏对今天的微积分来说处于中心地位的思想。

这些话的语调今天很容易被误认为是“支持改革”的——充满了对极限概念的强调，阐述了应用的中心作用，以及传统的形式化的课本的不足，然而奥斯古德教授实际上是在反对仅仅教授极限的“概念”。他说，这将得不到“最中心的概念”。这对现代改革者来说也许不是真的，他们乐意把大量微积分课程基于如下信念：诸如连续性、微分和积分这些中心概念能依靠极限的直观“概念”有效地进行教授。

随着奥斯古德教授继续阐述他的观点，越来越明显的是他头脑中的“中心概念”是某些完全不同的东西。他想使学习微积分的学生在算术理论和实数理论方面有扎实的预备知识——这是大多数现代的改革者更愿意留给以后的分析课程的内容。

熟练操作公式对以后的工作确实很重要；但代数的基础是算术，代数原理的算术来源不能象今天这样被忽视。中等学校教育能在多大程度上改进我不敢说，但我敢确定的是，这个困难在开始教授微积分的时候一定要遇到。作为我们今天的科学的微积分的基础是算术。

然而，他似乎愿意承认，教学大纲能容纳的空间有限：

在大学微积分课程里先讲授数的概念既不可行也不理想...

F·莫雷 (Morley) 教授，《通报》的编辑之一，以“方程论；球面三角学；几何二次曲线”和“论画次摆线和共轭曲线的技巧”为题发言。他似乎同意奥斯古德教授关于打好牢固的基础的呼吁，但是，与大多数当前的改革者一致的是，这必须是学生在基础的微积分课程中有了更直觉的感受以后。他关于在“相互作用”中发展那种直觉的思想听起来十分现代：

通常，在理性地思考算术和几何理论之前，进入大学的学生已有的算术和几何的概念要通过相互作用（比如通过平面和立体解析几何以及微积分课程）来发展。这在实际上是对既有的课题顺序的辩解，如果它们能逐步达到那些主题，同时既满足教师推敲过的观点也满足学生的常识。因此，就微积分来说，书本过去总是以大量的通则开始的。我们要不就认可，要不就把它搬到一边，或者两者都做。我们也应该两者都做——先是有亲近物理学家的那类微积分，准确而不抽象，仔细地排除困难的一般通则；在以后的阶段是理性的理论。对我来说以后者开始将是一种错误；它将只能吸引班上为数不多的人。

E·H·摩尔 (Moore) 教授，数学会副主席，也关注微积分中的“基本概念”，以“本科课程中必须强调的某些基本概念”为题发表演讲。他呼吁发展对基本概念的直觉了解，

当然这些概念以更严格的形式为其终点:

直觉无论如何不能从数学工作中排除. 相反的, 要用各种方法使直觉保持活力, 而当一种新概念以直觉引进的时候, 我们在定义它们时心中必须明确: 就依据此直觉的后续工作而言, 一门新的数学分支正在发源.

现在考虑如何把“改革者”的宣言真正转化成教室中的实践是很有趣的. 摩尔在他那个时代在关于改革问题上受人欢迎的发言者. 但是对摩尔的许多学生来说, 实践时总感到缺少崇高的目的. 摩尔的教学在文献 [18] 里得到了生动的表述. 背景是一门研究生课程, 虽然我们也许会想象摩尔对本科生更宽容, 那种气氛已经够明显了:

... 摩尔也许有最不传统的教学风格, 目的是吸引最坚定和最有才华的学生. 象在他之前的希尔威斯特 (Sylvester) 一样, 摩尔常常带着对要讨论的问题的最新观点来到他的研究生教室. 虽然这通常并不构成结构紧凑、语言顺畅的讲座, 它确实他的学生中间种下了“打猎的感觉”. 摩尔站在黑板前, 他和他的班级会一起解决某个难题的细节或是证明某个定理. 有时他们成功了, 课也就圆满结束; 有时失败了, 下课的时候大家还困惑地直搔脑袋. 不过不管成功还是失败, 摩尔都要求学生迅速集中注意力, 如果他们在他的思想奔跑的时候跟不上, 他们就会感觉到玛丽·温斯顿 (Mary Winston) 称之为“辣椒脾气”的味道. 摩尔发火的时候没有任何个人意图在里头, 他只是在数学思想占据了头脑的时候忘记了既定的社会原则. 他班上的学生需要比他同事的其他班上的学生脸皮厚些, 可是, 就象一位学生写的那样, “对于既有雄心又有兴趣的人来说, 当他发现自己处于那些能够跟上老师的步伐的相对来说较小的群体时, 是一个自豪的时刻.”

那些摩尔讲过的“在本科课程中需要强调的基本概念”, 当然不包括“社会规则”. 因此, 我们会猜想是否前面描述的、摩尔自己在演讲时也描述过的“自豪的时刻”, 对他的许多学生来说更象是处死刑的时刻. 我们知道前面提到的玛丽·温斯顿, 她经历了摩尔的课程, 然后离开了那个系, 写信回家告诉母亲她在摩尔的“改革”中经受的心理磨难 [18](温斯顿女士后来在更具鼓励性的费力克斯·克莱因 (Felix Klein) 指导下成为第一位获得德国哥廷根大学数学博士学位的美国女性).

新教育

在 19 世纪末叶, 对提高课堂教学质量和相关的课堂教学问题感兴趣的教师 —— 为数众多 —— 组织了一个被称为“新教育” (The New Education) 的“运动”. 历史学家佛罗里安·卡约里 (Florian Cajori), 在 1890 年追溯了这次运动的演变 [3]:

大约在本世纪 20 年代中期, 公众对本国大学制度的不满开始出现了. 人们要求旧的繁琐刻板的方法要有所改变. 然后第一次出现了现在人们熟悉的呼吁, 反对把古老的语言强加给所有进大学的学生. 要求更强调现代语言、英国文学、实用机械, 要求学生在选择专业方面应当有自由. 虽然大学课程到处都做了些新的修改, “新教育”运动直到本世纪后半叶的前 25 年才对我们的大学确实起到作用.

对新教育运动感兴趣的数学家和数学教育家在新的数学出版物比如《美国数学月

刊》上建立了他们思想的论坛。在 1894 年 1 月的第一期上，月刊发表了一篇题为“微积分中新教育的运用”的文章，是迪金森学院的弗莱彻·杜勒尔 (Fletcher Durell) 教授写的 [4]。他谈论的问题被认为重要到足以要在第二期继续讨论下去。杜勒尔教授在开头写道：

在最近的英国物理协会的一次会议上，山德森 (F.W.Sanderson) 先生提出为科学教育做准备的教数学的方法。在论文以及随后进行的讨论中，人们重点支持的是所谓的新教育方法。学生每前进一步，都应该以具体的对象开始，他能看见，能操作，或许还能制造，只有当有确实的好处才进行抽象。形式几何 (欧几里得) 之前应当是画图，解析几何之前应当是描绘曲线。

这是新教育运动的一条基本原则：学生必须有直接的经验，甚至是触摸研究对象的具体呈现物的经验。在展示了如何将这项基本原则运用到微积分的教学中之后，杜勒尔教授运用了所谓的“启发式方法”，为新教育提供了一种更广泛的总结：

这种展示微积分首要原则的方法与新教育的原则一致，也确实是从中发展而来的。这种方法以连续的步伐从已知走向未知。斜率的概念已经在学习解析几何的过程中深深扎根在学生的头脑中了。这个概念发展到微分系数和无穷小时，不需要经历任何函数和抽象连续量的突然的跳跃。

这种方法从具体到抽象。它在一开头给学生某种他可以看到、制造并计数的东西，因此也发展了他自身的活力。他进入其他概念时不是机械地或是听别人的命令，而是为了得到清楚的确实的好处。

为了吸引持怀疑态度的数学家的注意，杜勒尔教授从《教育评论》 (Educational Review) 上引用了一篇西蒙·纽科姆 (Simon Newcomb) 教授写的文章 [16]。纽科姆教授写道：

职业数学家们流行一种做法，说明了我提到的困难，还提出了有可能避免它的方式。代数中的虚量之间的联系比实量之间的联系复杂得多，它们甚至躲开了最专业的数学家对它们的直接理解。后果是处于大部分数学的基础的一个主题的研究没有进展，直到高斯和柯西想出了通过用平面上的点的位置代表虚代数量中两个元素。点的运动蕴涵着量的变化的概念，于是这个题目的研究就变成了点的运动的研究；抽象被具体的表象所取代；结果是，在作者有关该主题的观念中，位置很快占据了量的地位；“点”这个词取代了“值”这个词，以这种方式建立了数学的又一支，如果抽象的代数变量没有由几何上运动的点来取代的话，这种分支是不可能建立的。如果最伟大的数学头脑也发觉这种帮助对他们的工作是有必要的话，那么农民的儿子，正在年复一年地与数字作斗争，对可感知的物体与数字之间的联系没有什么清晰的概念，为什么不能给他一种相似的帮助呢？

杜勒尔教授还说：

... 在没有进行长期初级数学训练的学生开始学习微积分时，是否要给他们讲授这门课程里也许是最困难的那部分？而且，函数论最初的概念现在通常是以几何的形式给出的，这里列出的讲授微积分的方法的优点之一是它也打开了通向函数论课的普遍讲授法

的道路, 其中包括了复变函数论.

在教室里, 新教育提倡的抽象概念的具体呈现, 通常是以数学模型的形式出现的. 在当时, “数学模型”并不意味着诸如应用和重新评价这些对今天的改革如此重要的所谓综合循环 (synthetic cycles)——它指的仅是真实的、物理的由木头、绳子和塑料制成的东西. 精心制作的几何模型用以展示分析和几何之间的联系, 这种复杂的模型在 19 世纪制作得很多. 今天, 展现这种联系更多是利用精心设计的计算机和图形计算器程序来实现的 (物理“模型”, 在“知识建构模式”的现代意义上, 继续以数学“操作”的形式存在).

然而, 即使是在 19 世纪 90 年代, 为学生提供抽象概念的多种呈现形式方面也没有什么本质上“新”的东西. 数学模型至迟从 17 世纪以来就成为数学教育的一部分. 例如, 在《体积测定或测量艺术...》这本 1689 年由宣称自己是“数学爱好者”的托马斯·艾华德写的书里, 有许多“应用”需要某种三维视觉上的敏感. 其中之一要求找出金字塔形平截头体的酒桶的面积, 底部从三角形到十二边形不等. 为了帮助将其视觉化, 附录里有相关的容积的图. 如果这些图还不足以唤醒读者的空间想象力的话, 书名页里的广告告诉读者在伦敦的某个商店 (“只有”在那个商店) 能找到它们的几何模型, 当然也附上了地址. 即使是那个时候, “新”数学也有钱可赚.

在美国, 数学模型的运用至迟可追溯到 19 世纪初期, 当时最早的公立学校试图模仿瑞士和德国同类学校的“实物”实践. 成套的几何模型卖给新学校, 宣称说它们对教师讲授公共课程有帮助. 这些模型直到 20 世纪早期还很有市场, 不断有人呼吁“实物教学”、“技术训练”、“艺术教育”和“精确思维”. 学校董事会和政府使团正式作出这种安排, 在许多州里使几何模型成为数学教育的必需成分. 例如, 19 世纪 30 年代一位督察员对康耐迪格州公立学校委员会作的报告中还包括检查“学校有整套几何模型吗?”和“学校有可以展示求立方根过程的可分解的立方体吗?”这样的问题 [10]. 19 世纪的生意是如此之好, 以至于模型制造商能够把“数学器械”这一项细分成许多更有利可图的类别, 包括从“无噪音”的石板和优雅的“教鞭”到手工制作的用最好的木头制成的“计数框”. 随着教师们开始抱怨这些昂贵又越来越复杂的器械影响了课程, 最终有了一个反冲. 这和今天的教室里的计算机的相似之处不言自明.

19 世纪的美国大学大多是教学机构, 继续公立中等学校的课程, (主要) 为年轻人今后的事业作准备. 该世纪中期, 美国以法国的军事院校和理工学院为榜样开始建立它最初的技术院校. 法国的学校受噶斯帕·蒙日 (Gaspard Monge) 的影响很深, 他用“画法几何”的方法把数学模型引入到技术训练当中, 用 2 维图形来表现 3 维的物体. 蒙日和他的学生的模型是用精心设置的绳子来代表不同的投影路径和它们的运动. 许多美国新的技术院校购买了不少这类模型的藏品.

在美国, “研究型”的大学这个概念直到 19 世纪末叶才出现. 再次向欧洲寻求灵感时, 数学系从德国的系统里找到了启发, 他们在研究生教育过程中倡导建立和使用数学模型. 费力克斯·克莱因在慕尼黑建立了一个制造数学模型的实验室, 雇佣他的许多研究生来干活, 当他把德国大学的这些模型带到 1893 年在芝加哥举办的世界哥伦布展览会上时, 在美国大学中特别畅销. 当时正是美国数学杂志上开始争论新教育的时候. 数学

概念多重呈现的思想在基础和大学教育中早就不是什么新东西了，它已经有了很长的一段历史。今天，它不过是以扩大计算机可视化的利用或者是诸如“四项规则”之类的名词重新包装了一下。

哈佛微积分

一个多世纪以前发展“哈佛微积分”的斗争有许多现代的回响。从本杰明·皮尔斯 (Benjamin Pierce) 的传记里我们知道，从 1831 年到他 1880 年去世一直是哈佛数学系主任。马茨 (F·P·Matz) 教授在刊于《月刊》的这篇传记中写到 [13]：

在新教育的改革中，哈佛占据了一个突出的位置，本杰明·皮尔斯是热心积极的倡导者...

传记直到 1895 年才发表，马茨教授也许不该把同时代的概念范畴，比如新教育，应用到皮尔斯的思想上；但如果我们愿意接受新教育不过是一系列有着更长历史的思想的新名字，那么皮尔斯和哈佛数学系就无疑处在运动的前沿。马茨教授强调“他 1848 年给学生讲的高等数学课程，以前在美国其他大学还没有任何教授给学生讲过。”

皮尔斯教授的革新之一就是率先写出自己的课本，包括两卷本的《曲线、函数和力的基本论著》。马茨教授写道：

准备数学教科书始于皮尔斯教授，他在哈佛学院当上数学教师之后就开始了这项工作... 他的作品全是简洁、清晰和优雅的典范；都展示了杰出的原创性和天才。

马茨教授在论述皮尔斯的写作风格的时候强调说：

皮尔斯教授在数学上是个超验主义者... 他不相信例行和狂热的方法，不论这方法是新的还是旧的；对突出的、有活力的、合作的思想，不论新旧，他都只会尊重和发展它。

历史学家佛罗里安·卡约里也注意到了哈佛数学系对新教育运动的影响。他把约翰·法拉尔 (John Farrar, 皮尔斯的前任)，看作是“最早把重要的改革引进美国大学的数学教育的人之一”。法拉尔对改革的重要贡献看来是把欧洲数学的课本翻译过来，然后在他的课程里用这些翻译过来的材料教学，而不用当时能容易得到的英语“阐释本”。

法拉尔的课听起来确实不同。这是他的一个学生的回忆 [3]：

教授没有讲义，以一种谈话般的语气开始讲课，好象在向单个的学习者解释他的课题。但不论是什么课题，他都很快从枯燥平凡的细节上升到普遍的法则和规律，他好象总带着热情和尊敬接近它，似乎在调查和研究神的秘密。他的脸因他对此主题的灵感而炽热放光。他的声音，随着他自己发热而变得不能控制，成了颤抖的假声；随着第一批高音符，整个班级都屏住呼吸静静地听着，我不怀疑一根针掉在地上也能听见。一旦到达了这种高音就不会再回到低音了，也不会打断高尚思想和深刻感情的流动，直到铃声宣告这个小时的完结。他把所有的意思都集中在告别的那一句话里，不仅成为本次课的高潮，也是声音上升幅度的绝顶，我想它比普通女高音的音域还高。

卡约里说本杰明·皮尔斯的课本“一出版就被采用了”。它们明显组成了一个“选择系统”的基础，可根据学生的兴趣和能力安排他们。卡约里写道：

在 1838 年的课程目录里, 我们注意到了一些重要的变化. 新生学习皮尔斯的几何与代数; 二年级的学生分成三部分, 第一部分学习实用数学, 包括度量法, 日晷测时, 制图, 测量学, 在测量学中使用地球仪和其他仪器, 这是第一学期; 第二学期包括土木工程、航海天文学的一般原理, 还有象限仪的使用. 这个部分的教学目的显然是迎合时代对实用知识的需要, 不在于首先打宽阔而牢固的基础. 但没有微积分的知识在土木工程上不会有成就. 第二部分学生复习算术、几何和代数; 然后学习圆锥曲线、微分和力学的数学理论. 第三部分是那些有数学才华和兴趣的学生, 学的课程包括解析几何, 数论与函数论, 微积分和力学.

然而, 皮尔斯的课本并不流行, 卡约里说: “事实上, 皮尔斯教授的课本很难懂.” 当要求大学一年级的学生学习皮尔斯的课本时, 他们特别不高兴:

数学学习不能赢得学生喜欢, 他们抱怨任务过重. 在 1839 年, 研究委员会报告说: “新生班级的数学学习的内容很广, 显然在时间和精力上妨碍了对其他学科的学习.” 在哈佛大学, 人们多次地强烈抱怨说数学的教学太弱, 而大多数学生则不喜欢数学学习, 并且想尽可能早地摆脱它.

到 1848 年, 只有五个学生还在坚持学习皮尔斯的“曲线和函数”. 于是再次组成一个委员会, 负责调查在这所大学里数学学习不得人心的最深层原因. 大多数委员报告说: “课本抽象, 难度大.” 还说“有一些其它数学著作有一些优点, 它们包括了现用教材的主题, 理解起来不太困难.” 可是, 少数委员得出不同的结论:

少数委员相信这些课本中的符号漂亮且紧凑, 其写作风格简明扼要, 充满智慧与独创的思想, 还有巧妙安排的研究路线, 这一切提供给学生一个漂亮的数学推理模型, 为他们提供一条最直接的到达高一级的微积分领域的途径. 少数委员这么判断: 对那些打算学习比日常应用更进一步的数学的学生来说... 这一系列的课本便是目前为止最好的课本.

这少数意见使人们感到了皮尔斯的“改革”的本质. 呈现“进入高等微积分的最直接的路径”, 恰恰与今天的多数改革者所倡议的通过应用和多重循环法相反. 皮尔斯的“紧凑”、“简洁”等等这些被委员会的少数数学家称赞的恰恰是学生感觉困难的来源.

在哈佛大学外, 皮尔斯的课本有广泛的影响. 皮尔斯的一个学生托马斯·黑尔 (Thomas Hill) 牧师, 后来成为哈佛大学的校长, 他写道 [3]:

皮尔斯的课本充满了新奇, 或许除三角学外它们从未广泛流行, 但是它们对这个国家的数学教育有着永久的影响, 那些新奇的地方大多已成为所有课本中普通的内容. 在基础课本中引进无穷小与极限的概念, 利用海斯拉的正弦定义作为一种算术商, 不再与三角形大小纠缠在一起; 让导函数和微分系数的表达无须引入多余的无穷小概念; 当遇到受限于欧几里得的长而乏味的证明时, 便大胆地宣称引进新的公理——欧洲作家们与皮尔斯在这些观点的一、两处同时改进, 但总的说来, 他是独立发明者, 其发现现在几乎均被采纳.

这里皮尔斯听起来更像现代的改革者, 他将本质思想从非本质外表中解脱出来, 为达到他的目标发明了新的表达方式. 但是并非所有皮尔斯的“新品”都象瑞·黑尔介绍的

那样有影响力。一个例子是他坚持那时被广泛使用的符号 π 和 e 很“不方便”。皮尔斯提倡用符号 ρ 和 σ 分别取代它们 [2]。

不幸的是，皮尔斯是又一例这样的教育改革者，他总不能将其崇高的思想转换成有效的课堂实践。当然，很多学生好象一直很难或者不情愿与他的要求保持同步。1925年，《月刊》专门发表了献给皮尔斯的专题论文集 [1]，其中全是他的学生的回忆文章。他们屡屡回忆起他那乱哄哄的课堂现场和他对细节问题的恼怒和没有耐心。他的板书经常只使用黑板的一个小角落，而且在遇到麻烦时，很快被擦掉了。按照他的教法，学生在复习笔记时应该作必要的纠正。一个学生回忆道：

我能看见他正站在黑板前，一手拿粉笔，另一手拿板擦。写得很快，又轻易地擦掉。每过几分钟停下来面对学生认真地解释一下，也许是解释精心计算的结果，也许是评论创造者的伟大... 我记得他在讲解天体力学的一堂课的中间，转向我们深情地说，“先生们，当我们学习宇宙时，我们见到到处都是最巨大的力的显示。在我们亲身经历中，我们只知道力的一个来源，就是信念。我们怎样才能更好地把这些我们在自然界看到的力量视为某个无所不在的和万能的存在的意志呢？先生们，那一定是上帝。”这一席话给我们留下了极其深刻的印象。

皮尔斯最终与行政机构达成妥协，使他们相信选择系统应该允许那些“低水平”的学生在一年后主动停止数学学习。大学校长也相信这种妥协“对学生和家长都是可接受的”。于是，皮尔斯很快停止了她的较低层次课程的教学（许多这样的课程的讲授由他儿子取代了）。这次，一个学生回忆到：

至于数学教育，这样来改革（选择系统）特别有益，因为皮尔斯教授的天才沉溺于有了志愿（退出学习）的学生这种新感觉中，他只需给我们少数几个人讲他的曲线和函数课...

确实，“天才”是令人肃然起敬的名词，经常为那些能在皮尔斯高级课程中坚持到底的学生们所使用。但是他们普遍承认，他的“鼓舞作用重于传授”。一个学生回忆道，“我不明白他说的很多话，但那些话很精彩。”另一则评述皮尔斯晚年的话似有些过头：

本杰明·皮尔斯教授留着长长的灰白头发和倔强的灰色胡子，一双非同寻常的发光的眼晴在软边帽沿下炯炯发光，他步履轻快却并不优美地在大学校园中穿行，将他誉为活生生的天才在我们中间非常流行，他的性格中略有预言者的魅力。

我们没有专门记载那些在皮尔斯的“改革”中学业无成的学生们的书籍，但是一个试图达到皮尔斯要求却最终失败的学生这样陈述 [3]：

离开学校很久以后，我被指控企图援救一个流浪的奴隶，当监狱的围墙已近在咫尺时，我在街上遇见他并告诉他，如果我被关进监狱，我将有时间阅读拉普拉斯的《天体力学》，“那样的话...”这位憎恶废奴主义者的教授说：“我衷心地希望你也许可能。”

政府报告

1890年，即本杰明·皮尔斯逝世于哈佛大学终身教授职位十年后，他的课本仍被广

泛地使用而新教育运动开始引起极大关注之时，美国教育局公布了一份陈述整个国家的数学教育情况的报告。它的作者是佛罗里安·卡约里，他将成为美国教育先锋之一，在数学史、数学史教学及数学史在文科教育中的地位等方面很有见地。政府研究报告用在本文开始时引用的卡约里的话作为政府进行此项研究的理由，是这份报告的序言的一部分。它是这样写的：

在这方面最令人担忧的想法是，我们的男孩和女孩毕竟只获得了这门学科的不充足的知识。那些有机会作比较的人向我们证明美国男孩儿的计算能力不如德国的男孩儿。确实，直到第一次世界大战为止，德国为美国不成功的教育提供了准确的可比较的模式（近年来日本被分派担任此种角色）。

为了找出国内数学课堂里都发生了些什么，卡约里草拟了一份问卷，其中含有他认为当时争论得最重要的问题。它们包括：

- 对那些进入你的学院的学生的数学能力有要求吗？
- 选择高等数学的学生的比率是增加了还是减少了？
- 在学生进一步学习高一级课程时，数学兴趣增加了吗？
- 学生们更喜欢什么数学课程？
- 有指定题目供学生作专项研究吗？
- 是否对数学历史给予了一定注意？它能使课程变得更有趣吗？
- 分析数学与综合数学相比，训练价值如何？
- 你喜欢什么样的微积分教学方法，极限的、无穷小的，或其它的？是否无穷小方法看起来更严谨，使学生更乐于接受？
- 是喜好科学的学生还是喜好文科的学生对数学表现出更强的适应性？他们的性别呢？
- 擅长数学的学生在其它哪些功课上最成功？哪些最不成功？
- 你喜欢记忆代数法则吗？教这些内容需要哪些改进？
- 在几何方面，模型使用需要达到什么程度？... 教这些内容需要怎样改进？
- 陈述一下你专门备数学课的时间是如何度过的，每周教学几个小时，你还教别的什么课。

卡约里总结了来自 213 所学院、大学和师范学校的反馈。在学院和大学方面有布朗大学，哥伦比亚大学，哈沃德大学（不是哈佛大学）；麻省理工学院，玫瑰工艺学校，海军专科学校；俄亥俄州、堪萨斯州和艾奥华州的州立大学；北卡罗利纳大学，达科他大学和佛罗里达的德兰德大学；圣欧克山，圣玛丽大街和堪萨斯女子学院；波多茵大学，威廉姆斯大学和俄亥俄的迈阿密大学；德英学院，国家聋哑学院，和苏宛尼河西高中。还有来自加利福尼亚大学城皮尔斯基基督学院的反馈，是由某位名为 D. 哈哥海斯的邮寄来的。总之，这份报告提供了一个 100 多年前在这个国家关于数学教学实践的广泛的生动描写。

这些反馈内容也象那些问题一样，发出一种很熟悉的声音。例如：针对学生在成长过程中对数学的兴趣是否有所增强的问题，我们听到如下观点：

- “... 只要学生看到他的工作在科学研究实践中的成果，或能确知他的工作会有这

种结果。”

- “所有那些理解了原理的学生表现出不断增强的兴趣。”
- “仅仅对那些最优秀的学生而言。”

还有一条来自福曼大学的与主题(无关)的意见:

- “... 内容越广, 或越深奥, 成功者的兴趣越大。”

至于学生更喜欢哪些数学课程, 大多数教师承认答复的时机尚不成熟:

- “他们一般更喜欢那些他们已经得到了最好的基本训练的特定的课程。”

有一些问题迫使应答者在正反两种意见中支持某一方面。包含在指定“专题研究”问题中的有关学生研究计划的用处, 应答者中持肯定与否定意见的大约各占一半, 在持肯定意见的回答中, 我们听到了这样的叙述:

- “它们... 构成了学习中非常本质的部分。”
- “在所有的班级提出独立的问题供学生解决, 并写成书面报告。”

持否定的观点如下:

- “不要给大学生们。”
- “与普通水平的学生一起从事创新研究的人将会失败。”

报告发现大多数学校几乎没有把注意力放在数学史上, 尽管报告注意到“没有人回答说数学史不能使这门课变得更有趣——这是很清楚的。”

多数学校报告说那些“喜好科学的”男学生比“喜好文科的”女学生有更高的数学天资。尽管来自女子学院的反馈不同意这一点, 普遍指出他们的“喜好文科的”学生显示出最强大的(数学)才能。来自密西西比州德拉威尔市的库伯师范学院的反饋者说:

- “男性强于数量, 女性强于质量。”

一般说来, 建议不要死记代数法则的学校要比强调记住代数法则的学校多得多, 理由听起来比较熟悉:

- “不要... 让男孩子养成不可救药的死记硬背的习惯。”
- “法则和原理应从例子中导出来。”
- “代数应该能看见。”
- “少些强制的、令人厌恶的理智训练。”
- “教师应该帮助学生自己做出他的法则。”
- “反复练习... 存在的理由。”
- “多一些归纳的方法, 废除那些理论上很有趣, 但没有实际用处的内容。”
- “应该教学生思考! 思考!! 再思考!!!”
- “学生在做中学会做。”
- “少一些形式, 多一些‘现实主义’。”

(来自) 密苏瑞大学的矿业学院的一个有趣的比喻是:

• “让代数骨架里的‘骨头’叮叮当当地动起来... 使它呈现在连续的运动和呼吸中。”

也有许多经验性的报告提到一类教法, 它们最好地弥补了那种非呆板的方法:

- “教学不要太死板。”
- “对老师和学生双方来说，都少记些，多想些。”
- “... 板书少一些。”
- “... 深入讲解用符号、方程和运算所表达的思想。”
- “让我们拥有充满活力、激情和能胜任的教师——他们是教数学而不是讲数学课本。”

一个应答者提到：

“在一些较大的学院里，代数主要是由助教来教的，他们的职位是暂时的，并不期待教师能成为终生职业。代数和微积分应该由获得终身任期的教授授课。”

有些回答 确实 在倡导记忆和反复练习有根本性的好处：

- “很多情况下，失败的主要原因是各式各样的练习做得不够。”
- “我建议让他们记住那些法则，除非是学生自己提出好的、有效的法则（这是罕见的情况）。 ”
- “熟能生巧。”
- “... 德国体制。”
- “我更喜欢公式。”
- “我们不需要改革。”

只有一个应答者，来自密西西比州斯达克威尔的农业技术学院的 H·C· 戴维斯 (Daris) 教授拒绝偏向某一边，他语气很平静：

“我认为教学方法在不同情况下必须有所变化。”

对微积分的教学持两种不同想法的人数不相上下，占微弱多数的应答者更倾向于用极限的方法而不是无穷小方法。这通常是因为担忧基础问题，正象一个应答者所说：

- “（无穷小）方法的基础在哲学上似乎陷入了不合理的错综复杂的状态。”

然而，当讲到学生的爱好时，我们发现无穷小的方法受到普遍欢迎——它已经足够让大多数学生感到“思维的满足”，他们发现这方法简单而直观。正如玫瑰工艺学院的应答者所说：

- “我的经验是（无穷小方法）很快地消除了初学者前进道路上的困难。”

“分析数学和综合数学相比，其训练价值怎么样？”这个问题，引出了教师与学生对“最好的”和“逻辑的”两者间的不同看法。事实上这个问题用“训练的价值”这样的措辞已经表达了教师的一种观点，这一强调招致了大量有利于分析数学的反馈。可是，仔细阅读这些反馈，发现要肯定在教学中应强调哪个方法好像又不太明确：

- “我认为要全面发展智力，两者都需要。”
- “就我的多数学生而言，通过综合训练得到更满意的结果。”
- “这等于问在桥的构架中是桥柱还是连接杆最有用。”
- “综合课更适合低年级学生；分析课更适合较成熟的孩子。”
- “把整体分解成各要素很有价值；但由各要素组成整体更有价值。”
- “这取决于学生思维的独特自然倾向。”

还有一些应答者十分清晰地表示他们不仅喜欢分析的方法，而且发现综合的方法对数学实践起危险的败坏作用：

- “就我的判断而言，分析方法远远比综合方法优越，几乎没有什么可比较的余地。请允许我说，理性要求光明而非黑暗。”

- “我无法公正地来评价，因为我教的全部是分析数学。”

看看对当时的教育技术——数学模型的反馈也很有意思。在教室里使用数学模型招致了围绕现代视觉技术的同样泾渭分明的争论，数学模型的使用，象现在一样，因地点与教师的不同而变化。报告中的最热情的认同来自这样的教师，他们利用模型帮助学生想象 3 维微积分问题和画法几何中的“高级的曲面”。有些教师让他们的学生构造模型，把这作为课程的惯常的一部分。一个来自科罗拉多州福特卡林的州立农学院的反馈者的思想是如此自由，以至于用上了“户外”模型。有些学校夸耀他们那些昂贵的、最新的数学模型：

- “全套斯若德(即达姆斯泰德)模型。”

- “我们有 26 套精巧的弯曲的单曲面模型。”

- “我们有大约价值 100 美元的模型用于纯粹数学教学。”

其它一些地方的模型，例如迪肯森学院，相比来说似乎少得可怜：

- “除了球体和圆锥体，什么也没有。”

公开对使用模型提出挑战的很少，但也不乏其词：

- “发现它们害处多，益处少，‘师范学校’的方法不成功。”

那些不使用模型的反馈中提出的代表性的问题是，模型对“初学者”水平以上的学生的价值。但是，有几位应答者干脆说他们感到“在黑板上画图形”更舒服。一个反馈者说不用模型是因为：

- “我更喜欢让学生尽可能学会在大脑中形成图形。”

学生如何学会这种技巧的方法没有被详细叙述。有时，在教室里不使用模型的理由更现实，尽管同样可以得到认可：

- “它们的使用范围有限，因为大学不提供这些模型。”

- “只有少许，因为我们买不起。”

- “至今几乎没有。从此以后就好了(如果国家答应拨款)。”

该报告还给我们一个机会了解学术界在涉及劳动的问题上取得的进展。关于教师每周在课堂上及备课所占工作小时数的报告中，尽管有这样的提示：“...这包括办公室内的时间”，然而多数反馈结果徘徊于每周 10 — 30 小时范围内。最极端的是尼亚加拉大学的反馈者，他每周讲两个小时的课，只用半小时做准备。而令人难以置信的精力充沛的“D. 哈哥海斯(Hughes)”，他记录的每周工作时间是 41 小时。教学的负担在一些机构中相当轻，那里很容易得到“助教”来承担一部分任务，密西根州阿杜雷恩的阿杜雷恩学院的反馈者报告说：

“我的助手胜任所有课的教学，包括解析几何、道德科学和其它科目。”

正象前边提到的，这些助教通常是非全时的兼职雇员，他们很少有机会把教书转变成永

久职业。有人推测“道德科学”就是兼职雇员轮流讲的课。

很难总结组成这篇报告的那些难以置信的数据，这些数据令人眼花缭乱又很详实，卡约里也没有真正地试图去总结它们。然而，他所提供的是反馈中一些个案的描述。例如，他描绘了威廉姆斯大学的 T·H·萨佛得 (Safford) 教授所使用和提倡的创新教学模式：

“启发式教学法”。卡约里的描述如下：“一般来说，启发式教学法是让学生们的思维活动开动起来。”后来，他又加上一句也许没有必要的话，“这是一种费事的方法”；在其它事情上，萨佛德用了“三条规则”：

萨佛德竭力主张两门主要数学学科之间的对应——包括代数在内的算术和包括三角学和圆锥曲线的几何。由此，代数与几何的学习能够延伸较长一段时间。按照他的理想的学习大纲，初等算术应伴以形和绘图概念；算术三条规则应伴以初级的几何；一般的算术和简单方程应结合一两本平面几何书一起学习；代数的二次方程应伴以平面几何；而高级代数应与立体几何、圆锥曲线、平面三角结合起来等等。

尽管这里提到的作为算术学科的“三条规则”并非目前许多改革者倡导的三条规则（或四条规则或五条）那样，但是萨佛德教授的“理想的学习大纲”的整合确实抓住了同样的精神实质。萨佛德教授本人确信该大纲的灵活运用应是它能长久留传下去的一个因素：

当然，这个大纲可以有某些变化。不过那些主要原则自倍斯特洛齐 (Pestalozzi)¹⁾ 时代开始就被最好的教育家确定下来了：在学校课程中算术课必须跟几何课作为一门课从始至终平行讲授。

尽管卡约里不能适当地综述他的这些发现中的许多细微差异。然而，他抓住了许多无结论的“讨论”中令人忧虑的不确定性：

最近十年来，数学教学显示出与旧的传统方法的“决裂”，及与“发展中的现代思想的结盟”。但是这种结盟尚没有得到整顿和校正。的确，这仅仅是个开始。从纽科姆的系列数学课本的出版和最新出版的微积分教材都是这种“决裂”的明证...

在这方面，卡约里接着列出了体现这种“决裂”的新出版的课本，其内容从代数到微分方程，每一种课本都在为改革提倡它自己的处方。

“新”改革

当新教育运动的“改革”经历 100 年后，我们进入又一个千年之际，美国数学会又怀着新一轮的百年焦虑从事其在教育方面的努力。想把数学传给下一代的良好愿望，促使改革者向许多不同方向前进，相互冲突是难免的，我们的会议和刊物充满争鸣。我们听到说数学教育陷入“一片混乱”，面临“危机”，我们听到关于“数学战争”的话。由于各方都坚信除了“数学的利益”别无他求，于是争论更加激烈。

如果我们能够关注数学的发展历史，那么我们或许更愿把现今的“危机”当作关于数学性质的漫长的历史“讨论”的一段插曲，这些问题已提出了一个世纪——事实上是很多个世纪——但并没有在这一世纪中画上句号。

(下转 260 页)

1) 海因利希·倍斯特洛齐 (1746-1827)，提倡实物教学法的瑞士教育家。——校注

我不理解这是怎么回事，我也不知道它意味着什么。我不知道是否存在这样一个抽象世界，我倾向于认为不存在并且认为我们是在愚弄我们自己。

我们过去认为地球是平的，认为它不可能是圆的。只是一些痛苦的事实最终迫使我们不得不相信地球大体是圆的。在物理科学中连续发生的是，这个真理不是被考虑而又被抛弃的可能性之一，不是那样。它是一种不可能被考虑的可能性，因为它是如此不可能。

在数学中，我们的发展有点晚，Gödel 理论和其它一些也同样。我们所考虑的真理只是真理的某一种逼近。牛顿动力系统是相对动力系统的一个逼近，事实上如果你提高速度和能量，它就不正确。如果你距离很小，按量子理论，它也不怎么起作用。数学中我们抱有诸如无限多的整数等等想法。象那样关于任意远的事物的特性的想法在物理上证明都是错误的。我认为在数学上也同样是错误的。我认为我们最终将找到整数的某些错误，那么古典的整数只是一个逼近而已。对我来说那是一个很大的困惑。我不怎么相信这个人造的数学世界。它有惊人的一致性，这意味着我可以以某种方式思考，而别人可以以不同的方式思考，我们都得到同一个结论。否则，一定有错，至少目前是这样。但我不明白为什么在这样一个我并不认为存在的世界里会有这种连贯性。因此对我来说它有点神话的味道，而神话不必一致，因为它们最终都是人类的产物。但数学的世界是一贯的，我奇怪“它到底是什么？”我并不暗示什么超自然的东西，我不是教徒。

(胡凡努 译 曹春雷 校)

(上接 274 页)

这场辩论之所以持续不断，是因为数学实践本身固有的某些东西总是引出这些争议。数学和数学经验是无序的、奇异的、多样的。然而，数学教育中的许多活动总是力图发现某种集体的平均行为，使数学这门学科富于成果地向前发展。数学是永恒的。

1912 年，罗素 (Bertrand Russell)——这位我们乐于称他是具有两付头脑的同行——写了有关这些问题的哲学著作 [21, p.61]。他质疑于即使奋斗终生也难以得到最终的、令人满意的结果的那种努力的价值。尽管他可能谈论的是一般哲学，但我们不妨替换成“教学法”或别的什么，使我们在黑暗中振作起来：

“由于作为一条法则，不可能知道哪个确定的答案为真，所以研究哲学不是为了得到其问题的任何确定的答案，而是为了问题本身；因为这些问题扩大了我们对于什么是可能的认识，丰富了我们的理智的想象能力，削弱了那种阻止我们的心智去思考的武断的自信...”

致谢 在翻译本文的过程中，得到首都师范大学外语系张雅蕾老师的帮助，使本译文迅速完成。在此深表由衷谢意！

(王惠敏 郭韶华 译 袁向东 校)